

PROPOSAL TUGAS AKHIR
**IMPLEMENTASI METODE TEST CASE PRIORITIZATION REQUIREMENT-
BASED PADA REGRESSION TESTING APLIKASI IDEABOX**



KANTI ALIFA
20/457261/SV/17708

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Implementasi Metode Test Case Prioritization Requirement-based pada Regression Testing Aplikasi Ideabox” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Pengujian merupakan tahapan yang penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Proses ini berfungsi untuk menemukan adanya kesalahan dalam perangkat lunak, sehingga dapat segera diperbaiki sebelum perangkat lunak tersebut dirilis ke *user*. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, tahapan pengujian perangkat lunak memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama dan dapat menjadi fase yang paling mahal (Khatibsyarbini, Isa, Jawawi, & Tumeng, 2018).

Salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang dijalankan untuk memastikan perubahan yang terjadi pada suatu fitur tidak menyebabkan *bug* pada fitur lain yang telah berfungsi sebelumnya adalah *regression testing*. Proses *regression testing* diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *test suite minimization* (TSM), *test case selection* (TCS), dan *test case prioritization* (TCP).

Test case prioritization dilakukan dengan cara mengurutkan prioritas dari *test case* berdasarkan kriteria yang ditentukan mulai dari prioritas tinggi hingga prioritas rendah untuk mendeteksi kesalahan sedini mungkin pada program sehingga dapat terselesaikan lebih awal. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengurutkan prioritas *test case*, di antaranya adalah pendekatan menggunakan *requirement-based* dan *history-based*. Pendekatan menggunakan *requirement-based* adalah menentukan prioritas dari *test case* berdasarkan nilai bobot pentingnya persyaratan tersebut. Sementara itu, pendekatan menggunakan *history-based* adalah menggunakan data *history* sebagai masukan untuk menjalankan prioritas *test case* (Khatibsyarbini et al., 2018).

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam programnya Digital Amoeba, mengeluarkan sebuah produk yang merupakan aplikasi website bernama Ideabox. Ideabox merupakan platform yang berfungsi sebagai media untuk menampung atau mengumpulkan ide-ide inovasi dari seluruh karyawan. Platform Ideabox sendiri saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga untuk mengoptimalkan proses pengujian, maka diperlukan suatu metode pengujian yang efektif dan efisien untuk menemukan

kesalahan pada sistem ketika terdapat perubahan pada *code*. Pada penelitian ini, *regression testing* dengan metode *test case prioritization* diterapkan pada aplikasi Ideabox untuk dapat memprioritaskan *test case* berdasarkan nilai bobot yang dilihat dari *requirement* dan *history*-nya. Adapun, akan dilakukan eksplorasi untuk beberapa aspek dan detail dari metode tersebut yang masih menjadi kekurangan dalam studi kasus. Untuk mengukur keefektifan dalam menemukan kesalahan (*fault*) pada sistem, digunakan matriks *Average Percentage of Faults Detection* (APFD).

III. TECH STACK

Dalam pengembangan proyek ini, digunakan teknologi dan *tools* utama sebagai berikut:

1. Google Sheets, aplikasi *spreadsheet* untuk menulis *test case*.
2. Visual Studio Code, aplikasi untuk menulis kode program.
3. IntelliJ, aplikasi untuk menulis kode *automation testing*.
4. Java dan Python, bahasa pemrograman untuk penulisan kode program.
5. Selenium, *tools* untuk *automation testing*.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Khatibsyarbini, M., Isa, M. A., Jawawi, D. N. A., & Tumeng, R. (2018). Test case prioritization approaches in regression testing: A systematic literature review. *Journal of Teknologi Informasi dan Perangkat Lunak* 93 (2018) 74–93. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584916304888?via%3Dihub>.
2. Ma, T., Zeng, H., & Wang, X. (2016). Test Case Prioritization based on Requirement Correlations. 978-1-5090-2239-7/16/\$31.00. <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.ugm.ac.id/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7515934>.